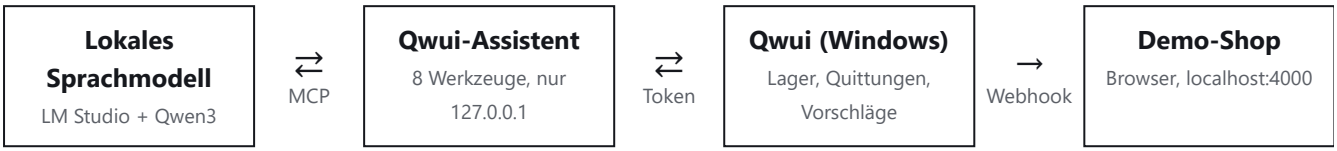
ANLEITUNG FÜR DIE PRÄSENTATION · QWUI 1.3.1 · STAND 10. NOVEMBER 2026

Qwui-Demo: Shop, Qwui und lokales Sprachmodell

Ein Demo-Shop zeigt den Bestand aus Qwui live an. Ein Sprachmodell, das komplett auf deinem PC läuft, fragt Qwui ab und legt Vorschläge an. Kein Kundendatum verlässt dabei den Rechner.



Was ich vorab getestet habe

- Qwui 1.3.1 schickt den Bestand per Webhook an einen Demo-Shop auf `http://localhost:4000`, der Shop zeigt ihn sofort an.
- Der Qwui-Assistent-Server aus der Datei `Qwui-Assistent.mcpb` läuft mit einem gewöhnlichen MCP-Programm. Werkzeuge aufrufen → Vorschläge erscheinen in Qwui → «Übernehmen» → der Shop aktualisiert sich (neuer Artikel, Bestand 25 → 35).

Nicht getestet: LM Studio selbst und wie zuverlässig das gewählte Modell die Werkzeuge aufruft. Deshalb unbedingt die Generalprobe in Schritt 7 machen.

0 Was du brauchst

WAS	WOZU	WOHER
Windows-PC, am besten 16 GB RAM	Qwui, Shop und Sprachmodell laufen gleichzeitig. Mit 8 GB geht ein kleineres Modell.	—
Qwui 1.3.1	Das Programm selbst	GitHub → Releases → `Qwui-1.3.1.exe`
Node.js (LTS)	Startet den Demo-Shop und den Qwui-Assistenten für LM Studio	nodejs.org → «LTS» installieren
LM Studio ab 0.3.17	Führt das Sprachmodell lokal aus und kann MCP-Werkzeuge nutzen	lmstudio.ai
Claude Code (oder Claude)	Baut dir den Demo-Shop aus dem Prompt in Schritt 3	claude.ai

1 Eine eigene Demo-Kopie von Qwui

Damit deine echten Daten unberührt bleiben, läuft die Demo in einem eigenen Ordner. Qwui legt seine Daten immer neben der exe ab.

1. Ordner `C:\Qwui-Demo` anlegen und `Qwui-1.3.1.exe` hineinkopieren.
2. Die exe aus diesem Ordner starten. Es entsteht `C:\Qwui-Demo\Qwui-Daten` – leer und getrennt von deinen echten Daten.
3. **Einstellungen** → **Firma**: Name «Billard Shop Munot (Demo)», Adresse, dann **Firmendaten speichern**.

> **Wichtig:** Qwui erlaubt nur ein laufendes Programm gleichzeitig. Vor der Demo die normale Qwui schliessen und nur die Demo-Kopie starten.

---

2 Demo-Produkte erfassen

Am schnellsten per Excel-Import. Lege in Excel eine Tabelle mit genau diesen Spaltentiteln in Zeile 1 an und speichere sie als `Demo-Produkte.xlsx`:

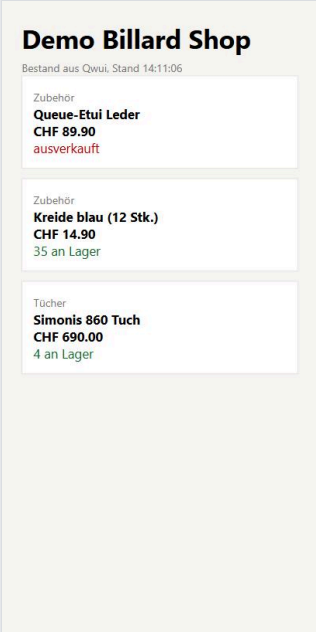
PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL-NAME	STÜCKZAHL VERFÜGBAR	PREIS (CHF)	SERIENNUMMERNPFLICHTIG
Queues	PRED-REVO	Predator Revo 12.9 Carbon	0	890.00	ja
Queues	MEZZ-EC7	Mezz EC7 Queue	0	1290.00	ja
Queues	HQ-145	Hausqueue Ahorn 145 cm	20	49.90	
Zubehör	KR-01	Kreide blau (12 Stk.)	25	14.90	
Zubehör	KR-KAM	Kamui Roku Kreide	10	34.90	
Zubehör	HS-01	Billardhandschuh	15	19.90	
Zubehör	TIP-01	Queue-Leder (Tip), 13 mm	30	29.90	
Bälle	BALL-AR	Aramith Pool-Kugelsatz	5	349.00	
Tücher	TU-860	Simonis 860 Tuch (7 ft)	4	690.00	
Taschen	CASE-24	Queuetasche 2x4	6	129.00	

1. **Inventar → Excel-Import/Export → Aus Excel importieren** und die Datei wählen.
2. Queues mit Seriennummer: **Inventar → Wareneingang**, Artikelnummer `PRED-REVO` eingeben (Enter), dann die Seriennummern `PR-1001`, `PR-1002`, `PR-1003` nacheinander eingeben (je Enter), **Wareneingang buchen**. Gleich mit `MEZZ-EC7` und `MZ-2001`, `MZ-2002`.
3. Für die Garantie-Frage in der Demo: einen Kunden «Marco Rossi» anlegen und ihm eine Quittung mit `PR-1002` verkaufen (in der Quittung ins Feld «Scannen» `PR-1002` eingeben, Enter, **Quittung erstellen**).

3 Den Demo-Shop bauen lassen

Der Demo-Shop ist eine kleine Webseite auf deinem PC. Er empfängt den Bestand von Qwui und zeigt ihn als Produktkacheln an, die sich alle zwei Sekunden aktualisieren. Lass ihn mit diesem Prompt von Claude Code bauen. Ordner `C:\Qwui-Demo\shop` anlegen, darin Claude Code starten und den Prompt einfügen.

Rechts: so sah der Probe-Shop beim Test aus. Deiner kann anders aussehen.



PROMPT FÜR CLAUDE CODE

> Baue in diesem Ordner einen kleinen Demo-Online-Shop für ein Billard-Fachgeschäft, der seinen Bestand live aus der Kassen- und Lagersoftware Qwui bekommt.
>
> Technik:
> - Node.js ohne zusätzliche Pakete (nur node:http), Start mit «npm start», Port 4000, nur auf 127.0.0.1.
> - Qwui schickt bei jeder Bestandsänderung einen HTTP-POST an /qwui-feed mit dem Header «Authorization: Bearer <Token>» und diesem JSON:
> {"version":1,"generatedAt":"2026-11-10T13:10:31.338Z","items":[{"articleNumber":"KR-01","name":"Kreide blau (12 Stk.)","group":"Zubehör","price":14.9,"available":25,"status":"verfügbar"}]}
> Das Token kommt aus der Umgebungsvariable SHOP_TOKEN. Falsches oder fehlendes Token: 401. Kein gültiges JSON: 400. Sonst den Feed speichern (auch in eine Datei feed.json, damit er einen Neustart übersteht) und 200 antworten.
> - GET / liefert die Shop-Seite, GET /feed.json den letzten Feed.
>
> Shop-Seite:
> - Deutsch (Schweiz), Titel «Billard Shop Munot – Demo», Produkte als Kacheln, gruppiert nach Produktgruppe, mit Name, Artikelnummer, Preis «CHF 14.90», Verfügbarkeit («25 an Lager» grün, «ausverkauft» rot).
> - Lädt /feed.json alle 2 Sekunden neu. Ändert sich ein Bestand, die Kachel kurz hervorheben, damit man die Änderung in der Präsentation sieht.
> - Oben «Bestand aus Qwui, Stand hh:mm:ss». Ohne Feed: «Warte auf Daten aus Qwui …».
> - Schlichtes, modernes Design ohne externe Schriften oder Bibliotheken; gut lesbar auf einem Beamer.
> - Kein Warenkorb und keine Bestellungen: Qwui nimmt keine Daten aus dem Shop an.
>
> Schreib eine kurze README mit Start-Befehl für die Windows-PowerShell und teste den Endpunkt selbst mit einem Beispiel-POST.

Shop starten (PowerShell, im Ordner `C:\Qwui-Demo\shop`). Das Token ist ein frei gewähltes Passwort, das du gleich auch in Qwui einträgst:

```
$env:SHOP_TOKEN = "demo-geheim-123"
npm start
```

Dann im Browser `http://localhost:4000` öffnen. Das Fenster mit dem Shop während der Präsentation offen lassen.

---

4 Qwui mit dem Demo-Shop verbinden

1. In der Demo-Qwui **Einstellungen** → **Shop** öffnen.
2. **Webhook** einschalten, Adresse `http://localhost:4000/qwui-feed`, Token `demo-geheim-123` (dasselbe wie beim Start des Shops), **Speichern**.
3. **Jetzt abgleichen**. Nach etwa einer Sekunde stehen die Produkte im Shop. Ab jetzt schickt Qwui nach jedem Verkauf, Wareneingang und jeder Preisänderung automatisch den neuen Bestand.

Qwui erlaubt `http://` nur für Adressen auf dem eigenen PC (localhost). Ein echter Shop im Internet braucht `https://`.

---

5 Das lokale Sprachmodell einrichten

5.1 LM Studio und Modell

1. LM Studio installieren (mindestens Version 0.3.17, ab dann kann es MCP-Werkzeuge nutzen).
2. In LM Studio ein Modell suchen und herunterladen, das Werkzeuge aufrufen kann: **Qwen3 8B** (Q4, rund 5 GB) bei 16 GB RAM, **Qwen3 4B** bei 8 GB RAM. Grössere Modelle rufen Werkzeuge zuverlässiger auf, sind aber langsamer.
3. Beim Laden die Kontextlänge auf mindestens 8192 Token stellen. Die Beschreibungen der acht Qwui-Werkzeuge belegen Platz im Kontext.

5.2 Qwui-Assistent vorbereiten

1. In der Demo-Qwui **Einstellungen** → **Assistent**: **Lokale Schnittstelle einschalten**, **Speichern**. Das Zugriffstoken mit **Kopieren** in die Zwischenablage holen.
2. **Datei speichern** wählen und `Qwui-Assistent.mcpb` in `C:\Qwui-Demo` speichern. Die Datei ist ein ZIP-Archiv: in `Qwui-Assistent.zip` umbenennen und nach `C:\Qwui-Demo\assistent` entpacken. Darin liegt `server\index.mjs`, der fertige Assistent-Server.
3. Prüfen, ob Node.js installiert ist: in PowerShell `node -v` eingeben. Es sollte eine Versionsnummer erscheinen.

5.3 In LM Studio eintragen

In LM Studio rechts den Reiter **Program** öffnen, dann **Install** → **Edit mcp.json**. Diesen Eintrag einfügen, das Token aus Qwui einsetzen und speichern. Wichtig: doppelte Backslashes im Pfad.

```
{
  "mcpServers": {
    "qwui": {
      "command": "node",
      "args": ["C:\\Qwui-Demo\\assistent\\server\\index.mjs"],
      "env": {
        "QWUI_API_URL": "http://127.0.0.1:47110",
        "QWUI_API_TOKEN": "HIER-DAS-TOKEN-AUS-QWUI"
      }
    }
  }
}
```

LM Studio lädt den Server nach dem Speichern automatisch. Ruft das Modell ein Werkzeug auf, fragt LM Studio nach. Für die Demo einmal **immer erlauben** wählen, dann läuft es ohne Unterbrechung. Das lässt sich unter App Settings → Tools & Integrations wieder ändern.

5.4 Systemprompt für das Modell

In LM Studio im Chat den Systemprompt (System Prompt) setzen:

> Du bist der Assistent des Billard-Fachgeschäfts «Billard Shop Munot». Du arbeitest mit der Software Qwui über die Werkzeuge des Servers «qwui». Antworte auf Deutsch (Schweiz), kurz und mit konkreten Zahlen.
>
> Regeln:
> - Fragen zu Artikeln, Bestand, Seriennummern, Umsatz, Ladenhütern und Sicherungen beantwortest du immer mit einem Werkzeug, nie aus dem Gedächtnis. Erfinde keine Zahlen.
> - Neue Artikel und Wareneingänge legst du mit «artikel_vorschlagen» bzw. «wareneingang_vorschlagen» an. Das sind nur Vorschläge: Sag danach, dass sie in Qwui unter «Vorschläge» mit «Übernehmen» gebucht werden.
> - Du siehst keine Namen, Adressen oder E-Mails von Kunden, nur Kunden-Nummern. Erwähne das, wenn jemand nach einem Kunden fragt.
> - Datumsangaben im Format TT.MM.JJJJ, Beträge als «CHF 1'290.00».

---

6 Das Drehbuch: Prompts für die Präsentation

Die Prompts in dieser Reihenfolge eintippen. Spalte 3 sagt, was du dabei zeigst. Qwui links, Shop rechts und LM Studio in der Mitte auf dem Bildschirm ist für das Publikum am anschaulichsten.

#	PROMPT (IN LM STUDIO)	WAS PASSIERT, WAS DU ZEIGST
1	*Welche Artikel haben wir im Sortiment, und wie viele sind jeweils verfügbar?*	Werkzeug `artikel_suchen`. Die Zahlen stimmen mit dem Shop überein.
2	*Wie viele Predator-Revo-Queues haben wir an Lager, und welche Seriennummern?*	`bestand_abfragen`: 2 Stück, PR-1001 und PR-1003 (PR-1002 ist verkauft).
3	*Lege einen neuen Artikel an: «Queue-Etui Leder», Artikelnummer ET-01, Gruppe Zubehör, Verkaufspreis 89.90 Franken.*	`artikel_vorschlagen`. In Qwui erscheint links **Vorschläge (1)** → öffnen → **Übernehmen**. Im Shop erscheint die neue Kachel, noch «ausverkauft».
4	*Erfasse einen Wareneingang: 8 Stück ET-01, Einkaufspreis 42 Franken pro Stück, Lieferschein 4711.*	`wareneingang_vorschlagen` → in Qwui **Übernehmen** → im Shop «8 an Lager».
5	(von Hand in Qwui) **Neue Quittung**, ins Feld «Scannen» `ET-01`, Enter, **Quittung erstellen**.	Ein echter Verkauf: Im Shop springt das Etui von 8 auf 7. Das zeigt den Weg Kasse → Lager → Shop ohne Zutun.
6	*Wie viel Umsatz haben wir heute, am 13.02.2027, gemacht, und welcher Artikel lief am besten?*	`umsatz_auswerten`. Das Datum im Prompt nennen (dein Präsentationstag): Ein lokales Modell kennt das heutige Datum nicht.
7	*An wen wurde die Queue mit der Seriennummer PR-1002 verkauft, und wann?*	`seriennummer_suchen`: Datum, Quittung, nur eine Kunden-Nummer, kein Name. Datenschutz zum Anfassen.
8	*Welche Artikel liegen schon länger als 0 Tage ohne Verkauf im Lager?*	`ladenhueter`. In der Demo mit «0 Tagen», damit überhaupt etwas erscheint; im Alltag 90 Tage.
9	*Wann wurde zuletzt eine Sicherung gemacht?*	`backup_status`. Gut als Abschluss: Sicherheit ist mitgedacht.

> **Kernbotschaften für das Publikum**
>
> - **Alles lokal:** Sprachmodell, Qwui und Shop laufen auf diesem einen PC. Keine Cloud, kein Abo, auch offline möglich.
> - **Mensch entscheidet:** Das Modell schlägt vor, Qwui bucht erst nach «Übernehmen». Verkaufen, löschen oder Preise ändern kann es nicht.
> - **Datensparsam:** Das Modell sieht keine Kundennamen, der Shop nur Artikel, Preis und Menge, keine Seriennummern und keine Einkaufspreise.
> - **Ein Datenstand:** Kasse, Lager und Online-Shop sind immer gleich, weil der Shop seinen Bestand aus Qwui bekommt.

---

7 Generalprobe und Checkliste am Präsentationstag

1. Einen Tag vorher das ganze Drehbuch einmal durchspielen. Dabei merkst du, ob das Modell die Werkzeuge zuverlässig aufruft und wie lange es braucht.
2. Für die Präsentation eine Kopie des vorbereiteten Ordners `C:\Qwui-Demo` machen. Nach der Probe den Ordner zurückkopieren, dann startest du wieder mit demselben Stand (ohne ET-01).
3. Reihenfolge beim Starten: Shop (`npm start`) → Demo-Qwui → LM Studio mit geladenem Modell.
4. Vor dem Auftritt einen Aufwärm-Prompt senden (z. B. Prompt 1). Das erste Laden des Modells dauert am längsten.
5. Energiesparmodus und Benachrichtigungen ausschalten. Das WLAN brauchst du nicht.

Wenn etwas hakt

PROBLEM	LÖSUNG
Der Shop zeigt «Warte auf Daten»	In Qwui unter **Einstellungen** → **Shop** den Status ansehen. Sind die Tokens gleich? Läuft der Shop (PowerShell-Fenster offen)? **Jetzt abgleichen** klicken.
Qwui meldet beim Abgleich HTTP 401	Das Token in Qwui und beim Start des Shops ist nicht dasselbe.
LM Studio zeigt keine Qwui-Werkzeuge	Pfad in `mcp.json` mit doppelten Backslashes? `node -v` funktioniert? Ist in Qwui die lokale Schnittstelle eingeschaltet?
Werkzeug meldet «Ungültiges Token»	Das Token wurde in Qwui erneuert. Das neue Token in `mcp.json` eintragen und speichern.
Das Modell antwortet aus dem Gedächtnis statt mit Werkzeug	Im Prompt ergänzen: «Nutze dafür das Qwui-Werkzeug.» Hilft das nicht, ein grösseres Modell wählen (z. B. 8B statt 4B).
Antworten kommen sehr langsam	Kleineres Modell oder kürzere Kontextlänge, andere Programme schliessen.
Vorschlag lässt sich nicht übernehmen	Die Meldung in Qwui lesen. Häufig gibt es die Artikelnummer schon, oder der Artikel ist seriennummernpflichtig und der Vorschlag hat keine Seriennummern.

Quellen

- LM Studio: «MCP in LM Studio», lmstudio.ai/blog/mcp, und Dokumentation lmstudio.ai/docs/app/mcp (MCP ab Version 0.3.17, mcp.json über Program → Install → Edit mcp.json, Bestätigung von Werkzeugaufrufen).
- Qwui 1.3.1: README (Abschnitte Shop-Anbindung und Assistent), github.com/munot-informatik/Qwui.